

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 - Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG ✓

A green line graph is positioned at the bottom of the slide. It starts as a horizontal line on the left, then rises with a small dip before ending in a large checkmark on the right. The text 'IEPG' is written in large, bold, white letters, with the green checkmark overlapping the final 'G'.

- **Apresentação Docente e Disciplina;**
- **Programação, avaliações e metodologia;**
- **Regras;**
- **Introdução à Engenharia Econômica;**
- **Introdução à Matemática Financeira.**



IEPG10 - Engenharia Econômica

Apresentação



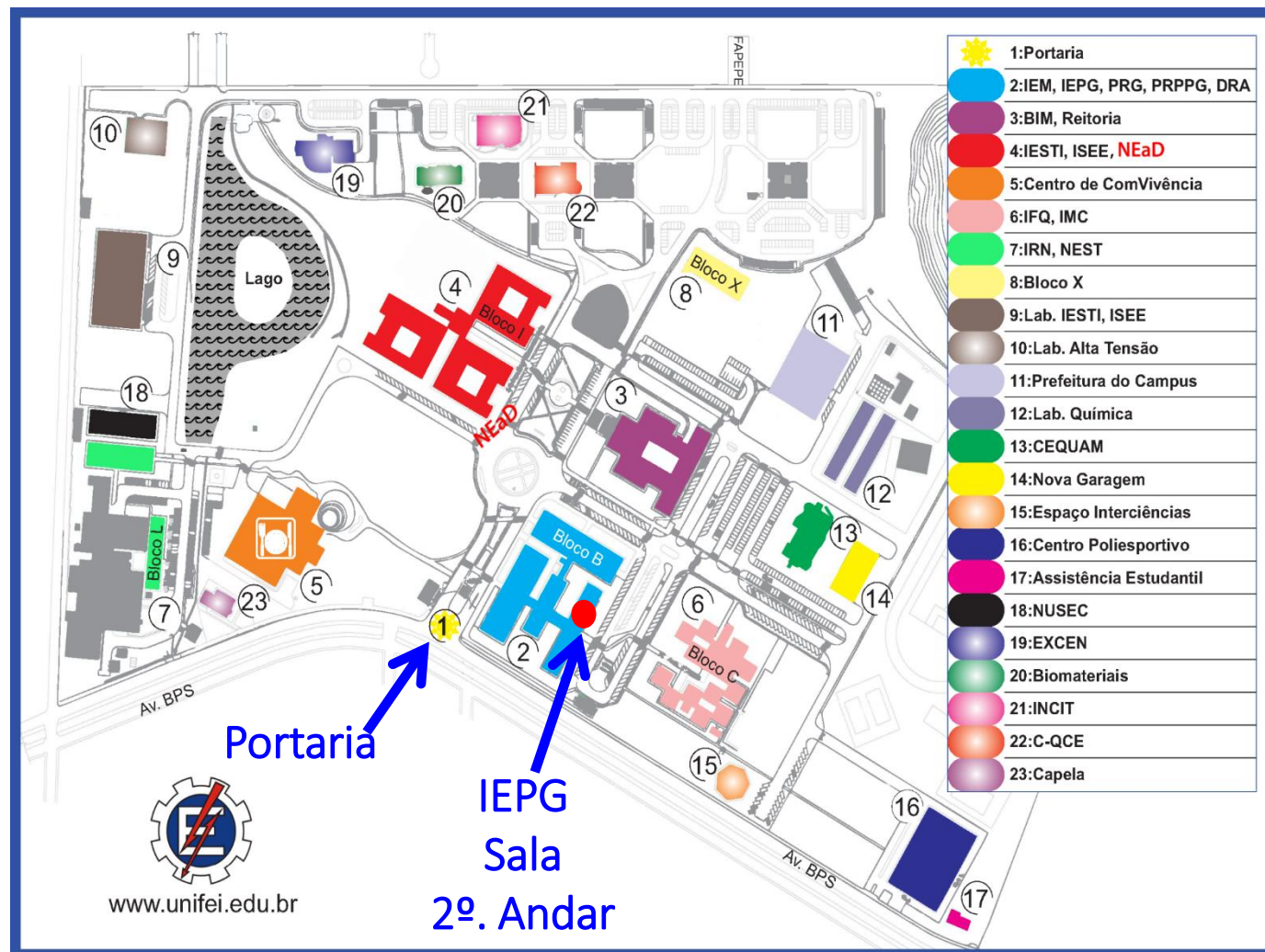
- **Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda**



Contato:

- E-mail: rafael.miranda@unifei.edu.br
- Telefone: (35) 3629-1470
- CV: <http://lattes.cnpq.br/4478766390160865>
- Instituto de Engenharia de Produção e Gestão

Apresentação



- Toda comunicação será feita via **SIGAA!**
- Mantenham seus e-mails atualizados!
- **Monitoria***: Sextas das 8h às 10h via *Google Meet*.
- **Atendimento****: Sextas das 10h às 12h.



* link disponibilizado no SIGAA. Outros dias e horários poderão ser agendados por e-mail com o monitor (Jonathan Serafim Lúcio pelo e-mail: serafim.epr@gmail.com)

** Outros horários deverão ser agendados com o docente por e-mail (rafael.miranda@unifei.edu.br).

■ Objetivo:

- Capacitar os alunos a **elaborarem e avaliarem estudos de viabilidade econômica de Investimentos** considerando **Impostos, Depreciação e Financiamentos**. Bem como entenderem os **conceitos de risco e incerteza** inerentes a estes problemas.



- **1. Introdução;**
- **2. Matemática financeira** (Juros simples, juros compostos, fluxo de caixa, relações de equivalência, séries perpétuas, taxa efetiva, nominal, equivalente);
- **3. Análise de Alternativas de Investimentos** (TMA, Critérios econômicos de decisão, circunstâncias específicas);
- **4. Análise de Sensibilidade** (Fontes de incerteza, Métodos de decisão em condições de incerteza);
- **5. Avaliação de Projetos e Negócios** (Depreciação, Influência do IR, Sistemas de Financiamentos).

- BLANK, L.; TARQUIN, A. Engenharia econômica. 6 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 756p.
- CASAROTTO, N.; KOPITKE, B. H. Análise de investimentos, São Paulo: Editora Atlas, 2000.
- GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. Pearson Addison Wesley, 2004.
- HAWAWINI, G.; VIALLET, C. Finanças para Executivos: Gestão para a criação de valor. v. 3, 2010.
- KOPITKE, B. H.; CASAROTTO FILHO, N. Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, 2007.
- **PAMPLONA, E.O., MONTEVECHI, J.A.B. Engenharia Econômica I. Itajubá: Apostila, 2015.**
- ROSS, S. A. et al. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2000.
- **SAMANEZ, C. P. Engenharia Econômica. São Paulo: Pearson, 2009.**

IEPG10 - Engenharia Econômica

Programação, Avaliações e Metodologia



Programação – IEPG10 – 1º. Bimestre - Quinta



Aula	Data	Programação	Turma
1	13/03/2025	Apresentação da Disciplina - Introdução à Matemática Financeira	PRESENCIAL
2	20/03/2025	Matemática Financeira: Juros Simples e Compostos	PRESENCIAL
3	27/03/2025	Relações de Equivalência I	PRESENCIAL
4	03/04/2025	Relações de Equivalência II	PRESENCIAL
5	10/04/2025	Análise de Investimentos	PRESENCIAL
6	17/04/2025	Análise de Investimentos	PRESENCIAL
7	24/04/2025	Análise de Investimentos II	PRESENCIAL
8	26/04/2025	Atividade Avaliativa	À DISTÂNCIA
9	08/05/2025	Prova	PRESENCIAL

➤ **Aula Presencial no LSIA : 2 presenças + 1 Ativ. SIGAA**

Programação – IEPG10 – 2º. Bimestre - Quinta

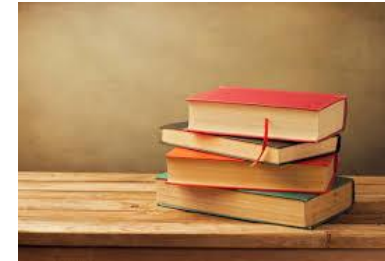


Aula	Data	Programação	Turma
10	15/05/2025	Análise de Risco e Incerteza	PRESENCIAL
11	22/05/2025	Depreciação	PRESENCIAL
12	29/05/2025	Imposto de Renda	PRESENCIAL
13	05/06/2025	Financiamentos	PRESENCIAL
14	12/06/2025	Influência do IR nos Fluxos de Caixa	PRESENCIAL
15	14/06/2025	Atividade Avaliativa	À DISTÂNCIA
16	26/06/2025	Prova	PRESENCIAL
-	03/07/2025	SUBSTITUTIVA	PRESENCIAL

- **Atividades Aula Distância (1 ponto)** – Questões de múltipla escolha no SIGAA.
- **Atividade Avaliativa (3 pontos)** – Questões de múltipla escolha no SIGAA.
- **Prova (6 pontos)** – Questões abertas e/ou múltipla escolha e/ou V ou F de modo presencial.

■ Aulas:

- **Programação – SIGAA*.**
- **16 semanas = 48 h/aula**
 - **32h presenciais + 16h à distância****
 - **** Frequência lançada ao final do curso.**



➤ Feriados:

- **Sem feriados na Terça.**
- **01/05/25 (Dia do Trabalho) - Quinta**
- **19/06/25 (Corpus Christi) - Quinta**



- Aulas presenciais e **Atividades à distância**;
- Videoaulas com exposição dos conteúdos e resolução de exercícios (SIGAA);
- Disponibilização de Listas de Exercícios ao final de cada aula;
- Retirada de dúvidas e Monitorias;
- Utilização do *Excel* para resolução de exercícios (Planilhas *Google*, aplicativos, entre outros);
- Controle de presença em todas as aulas e Atividades de Validação de Presença (carga horária à distância).

IEPG10 - Engenharia Econômica

Regras

IEPG ✓

A green line graph with a checkmark, symbolizing success or a positive trend. The line starts at a low point, rises sharply, dips slightly, and then rises again to end with a large checkmark. The text 'IEPG' is written in large, bold, white letters, with the green line passing through the 'P' and 'G'.

CAPITULO VI. DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR



Art. 47. Entende-se por frequência o comparecimento às atividades didáticas de cada componente curricular.

Parágrafo único. Será considerado aprovado em frequência o discente que obtiver pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de assiduidade nas atividades teóricas e pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades práticas previstas.

Máximo de faltas toleradas = 12 hras

Lembrando que: Aula presencial = 2h + Aula distância = 1h

Faltas = acompanhamento no SIGAA

CONTROLE SERÁ FEITO EM TODAS AS AULA



CAPITULO VII. **DA DIVULGAÇÃO, VISTA, REVISÃO E RECURSO DA AVALIAÇÃO REALIZADA**

Art. 60. Para o discente que realiza avaliação substitutiva, o rendimento acadêmico obtido nessa avaliação substituirá o menor rendimento acadêmico obtido nas unidades, para efeito de calculo do rendimento acadêmico final pela média aritmética dos rendimentos escolares obtidos na avaliação substitutiva e nas unidades cujos rendimentos não foram substituídos.

§ 3º. É facultado ao professor utilizar um instrumento de avaliação único para todos os discentes que fizerem avaliação substitutiva ou adotar instrumentos de avaliação distintos relacionados aos conteúdos de cada uma das unidades, devendo o discente, neste último caso, realizar a avaliação substitutiva utilizando o instrumento de avaliação correspondente à unidade cujo rendimento acadêmico será substituído.

§ 4º. Não há mecanismo de reposição ou de substituição da nota para o discente que não comparece à avaliação substitutiva.



CAPITULO IX. **DA AUSÊNCIA DO DISCENTE ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS**

Art. 66. São previstos abonos de falta nos seguintes casos:

- I. serviço militar, de acordo com o Decreto-Lei nº. 715, de 30 de julho de 1969 e o Art. 77º do Decreto nº.85.587, de 29 de dezembro de 1980;
- II. discente com representação na Conaes nos termos do Art. 7º,§ 5º, da Lei nº.10.861, de 2004.

Art. 67. É previsto um regime de tratamento excepcional nos seguintes casos:

- I. tratamento de saúde, nos casos descritos no Decreto 1.044, de 21 de outubro de 1969;
- II. discente em estado de gestação, de acordo com a Lei 6.202, de 17 de abril de 1975.



Art. 68. É prevista a reposição de atividade avaliativa nos seguintes casos:

- I. participação em eventos acadêmicos, que privilegiem a promoção e formação acadêmica tais como: congressos científicos aprovados pela câmara de pesquisa e pós-graduação com apresentação de trabalhos e projetos especiais para competição tecnológica.
- II. falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que exerça a função de responsável legal, desde que o falecimento seja comprovado por atestado de óbito num prazo de até 5 (cinco) dias de ocorrência do mesmo.
- III. Participação de estudantes atletas representando a UNIFEI em eventos esportivos oficiais, reconhecidos pela Federação, aprovados pelo Centro Poliesportivo e ratificados pela Associação Atlética Acadêmica. *(inciso incluído conforme Resolução 86ª do CEPEAD, de 20/05/2015)*

CAPITULO XII. DAS PENALIDADES



Art. 73. O discente estará sujeito às sanções previstas na Norma Disciplinar do Corpo Discente da UNIFEI.

(Alteração dada pela Resolução 53ª do CEPEAd em 11/04/2018)

Art. 74. A penalidade disciplinar discente será aplicada após o termino do processo a ser iniciado com um Boletim de Ocorrência Universitário (BOU) feito pela parte do notificante.

Paragrafo único: O discente que recorrer a meios fraudulentos para lograr aprovação em atividades avaliativas, além das sanções previstas na Norma Disciplinar do Corpo Discente da UNIFEI, será reprovado com nota zero na disciplina.

(Alteração dada pela Resolução 53ª do CEPEAd em 11/04/2018)

2. Engenharia Econômica

IEPG

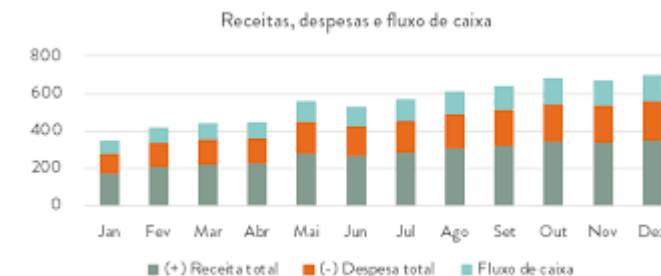
A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark shape. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

2. Engenharia Econômica

Análise de Viabilidade Técnica



Análise de Viabilidade Econômica



Análise econômica e financeira

Taxa de desconto mensal (TMA)	3,0%
VPL	R\$ 176,32
TIR	5,79%
Payback	9 meses
Payback descontado	11 meses

2. Engenharia Econômica

■ Estudos iniciaram-se:



- Autor: Arthur Wellington
- País: Estados Unidos
- Ano: 1887

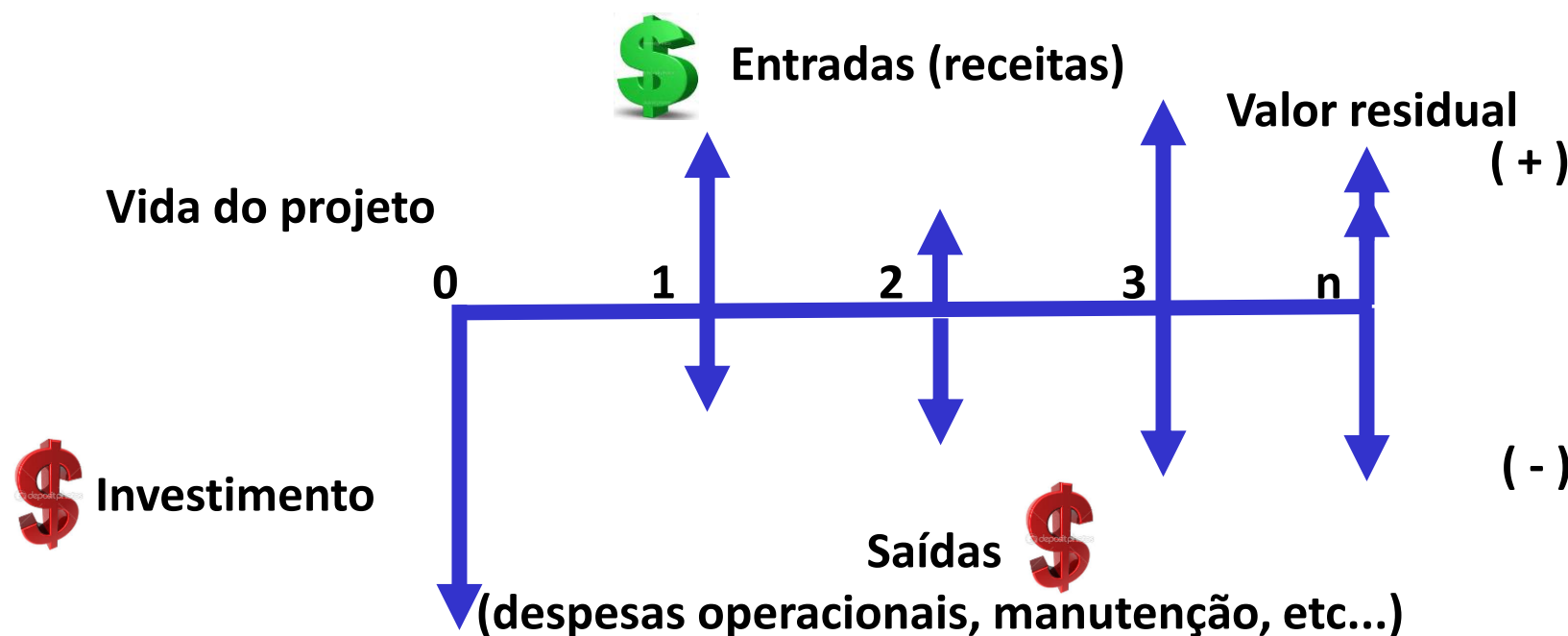


- Livro: *The Economic Theory of Railway Location*
- Assunto: análise de viabilidade econômica para ferrovias



2. Engenharia Econômica

- A análise econômica é um tipo de avaliação que evidencia a **análise do fluxo de caixa** de um determinado projeto em **termos quantitativos**, ao longo de **toda a vida útil** de um **investimento**, a fim de fornecer subsídios a **tomada de decisão**.



2. Engenharia Econômica

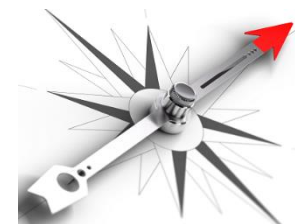
- Importantes para todos que precisam decidir sobre propostas tecnicamente corretas.
- Fundamentos podem ser utilizados tanto para empresas privadas quanto estatais.
- Todo fundamento tem como base a **matemática financeira**.



2. Engenharia Econômica

■ Princípios:

- deve haver alternativas de investimentos;
- as alternativas devem estar expressas em valor monetário (dinheiro);
- sempre será considerado juro sobre o capital empregado;
- nos estudos econômicos o passado geralmente não é considerado, apenas o presente e o futuro.



2. Engenharia Econômica

■ Exemplos de aplicação:

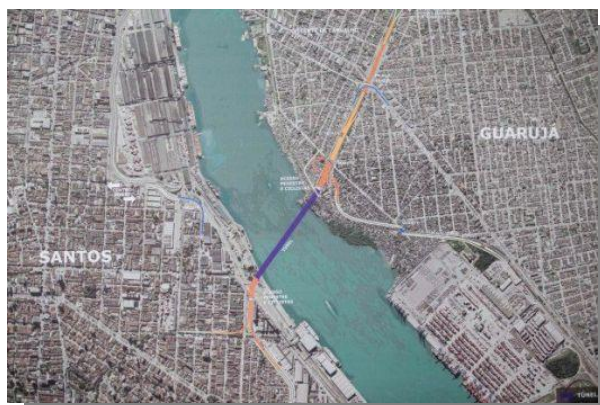
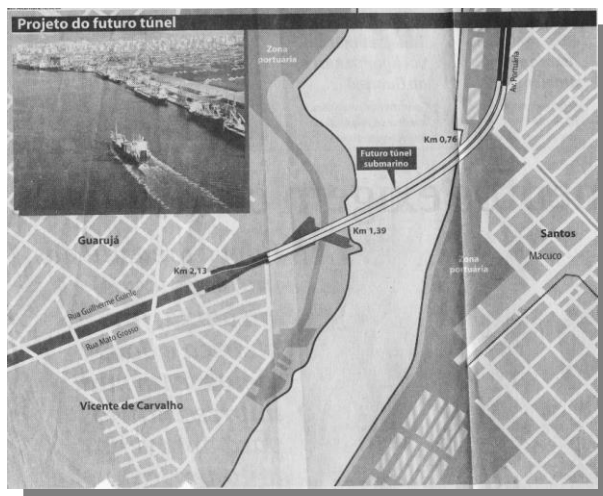
- Cálculo do valor do negócio ou da empresa.
- Elaborar planos de negócios.
- Projetos para solicitação de financiamentos.



2. Engenharia Econômica

■ Exemplo:

“Túnel submarino ligará Santos ao Guarujá”



- Folha de São Paulo 02/11/1997
 - Valor estimado da construção: R\$155 milhões;
 - Taxa da Prefeitura e da CODESP: 15%;
 - Movimentação de veículos pelas balsas: 4,69 milhões/ano;
 - Pedágio médio: R\$ 4,50/veíc.;
 - Pela estimativa da CODESP o vencedor da licitação terá o retorno do investimento em menos de 9 anos.

2. Engenharia Econômica

Exemplo:



(...) A obra da 1ª estrutura submersa da América Latina é orçada em **R\$ 5,8 bilhões** e será viabilizada a partir de uma **PPP (Parceria Público-Privada)**. O túnel terá **21 metros de profundidade e 860 metros de extensão** entre as margens do canal. É a maior obra do **Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)**.

O leilão na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) está previsto para 20 de novembro de 2024. A expectativa é de que a **obra seja aberto ao tráfego no final de 2027**. (...)

Atualmente, os motoristas que precisam fazer o trajeto de Santos ao Guarujá enfrentam **filas de até 5 horas** para se deslocar por meio de balsa, que tem um fluxo diário de até **40.000 veículos** (...)

<https://www.poder360.com.br/governo/lula-inaugura-projeto-do-tunnel-santos-guaruja/>

SUPER
INTERESSANTE

EDIÇÃO DO MÊS TODAS AS EDIÇÕES VÍDEOS CIÊNCIA CULTURA HISTÓRIA SAÚDE LIVROS

Tecnologia

Supersônico comercial

Erro – Insistir no projeto do Concorde, um avião que já se mostrava economicamente inviável antes mesmo de alçar voo pela primeira vez.



Ele era uma máquina impressionante. Voava a 2 200 km/h, o dobro da velocidade do som. Não enfrentava turbulência, porque viajava a 18 mil metros de altitude, onde o ar é extremamente rarefeito. E permitia a seus 100 passageiros observar a curvatura da Terra – privilégio que só astronautas costumam ter. Do ponto de vista comercial, entretanto, o Concorde foi um fiasco. Só 20 unidades foram produzidas e apenas 14 entraram em operação – números que jamais justificaram os US\$ 3,5 bilhões que França e Inglaterra investiram no seu desenvolvimento.

<https://super.abril.com.br/tecnologia/supersonico-comercial/>

Prometido em 2012, trem-bala entre SP e Rio deveria começar a funcionar até esta terça

Edital lançado em 2012 previa que o projeto deveria estar funcionando até 30 de junho de 2020, mas as obras nunca saíram do papel



O TAV, no entanto, nunca saiu do papel principalmente por causa da inviabilidade econômica. O projeto foi discutido por anos, mas os três leilões realizados não atraíram empresas interessadas em bancar os custos. Em 2014, o governo federal previa que a obra custaria R\$ 34 bilhões, mas a estimativa das empresas era de que o custo total passaria dos R\$ 50 bilhões.

<https://jovempan.com.br/noticias/brasil/trem-bala-fim-prazo-edital.html>

Nova previsão de custo faria futuro estádio do Flamengo ser o mais caro do Brasil; veja comparação

Segundo presidente rubro-negro, estudos recentes apontam para "R\$ 3 bilhões ou mais"

Por Redação do ge — Rio de Janeiro
25/02/2025 04h00 · Atualizado há uma semana



Imagens do projeto do estádio do Flamengo — Foto: Reprodução

Estádios mais caros do Brasil*

Estádio	Custo (inauguração)	Custo (atualizado)
Mané Garrincha*	R\$ 1,4 bilhão (2013)	R\$ 2,9 bilhões
Maracanã*	R\$ 1 bilhão (2013)	R\$ 2,2 bilhões
Neo Química Arena	R\$ 1 bilhão (2014)	R\$ 2,1 bilhões
Mineirão*	R\$ 695 milhões (2012)	R\$ 1,5 bilhão
Casa de Apostas Fonte Nova*	R\$ 684,4 milhões (2013)	R\$ 1,4 bilhão
Arena do Grêmio	R\$ 600 milhões (2012)	R\$ 1,3 bilhão
Arena da Amazônia	R\$ 660,5 milhões (2014)	R\$ 1,3 bilhão
Allianz Parque	R\$ 660 milhões (2014)	R\$ 1,2 bilhão
Arena MRV	R\$ 1 bilhão (2023)	R\$ 1,1 bilhão
Arena Pantanal	R\$ 583 milhões (2014)	R\$ 1,1 bilhão
Arena Pernambuco	R\$ 532,6 milhões (2013)	R\$ 1,1 bilhão
Castelão*	R\$ 518,6 milhões (2013)	R\$ 1,1 bilhão
Arena das Dunas	R\$ 400 milhões (2014)	R\$ 820,8 milhões
Pacaembu*	R\$ 800 milhões (2025)	R\$ 800 milhões
Ligga Arena*	R\$ 391,5 milhões (2014)	R\$ 798,5 milhões
Beira-Rio*	R\$ 330 milhões (2014)	R\$ 667,2 milhões

<https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2025/02/25/nova-previsao-de-custo-faria-futuro-estadio-do-flamengo-ser-o-mais-caro-do-brasil-veja-comparacao.ghtml>

3. Matemática Financeira

IEPG

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then dips slightly before rising sharply to the right, ending in a large checkmark shape. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

3. Matemática Financeira



- O que trata?
 - trata, em essência, do **estudo** do **valor** do **dinheiro** no **tempo**.

- Qual o objetivo?
 - o objetivo básico é efetuar **análises** e **comparações** dos vários **fluxos** de **entrada** e **saída** de **dinheiro** em diferentes momentos.

- Por que estudar?
 - **receber** uma quantia de dinheiro **hoje** ou no **futuro** **não** é a **mesma coisa**.

■ Princípio básico:

➤ *Não se **soma** nem se **subtrai** quantias em dinheiro que não estejam na mesma **data**.*

✓ ou seja, uma unidade monetária **hoje** é preferível à mesma unidade monetária disponível **amanhã**.

3. Matemática Financeira

- Qual o fundamento do princípio?
 - **postergar** uma **entrada** de caixa (receita, recebimento) por certo tempo **envolve** um **sacrifício**, o qual deve ser **pago** mediante uma **recompensa**, definida pelos **juros**.
- O que os juros representam?



3. Matemática Financeira

■ O que os juros representam?

- Veja as ofertas: **Smart TV LED Philips 43" 43PFG5102/78 com Conversor Digital Wi-Fi integrado 2 USB 3 HDMI**



vendido e entregue por Shoptime

R\$ 1.699,99 

8x de R\$ 212,49 s/ juros
[ver parcelas](#)



R\$ 1.529,99 em 1x no cartão Shoptime (10% de desconto)

Ou R\$ 1.699,99 em até 18x de R\$ 94,44 s/ juros [ver parcelas](#)

3. Matemática Financeira

■ O que os juros representam?

➤ Veja as ofertas:



SAMSUNG

Shop Mobile TV & AV

Notebook Samsung Galaxy Book4

NP750XGJ-KG2BR

De R\$ 3.999,00 por **R\$ 3.799,05** à vista
Ou em 18x de R\$ 222,16 sem juros

Comprar agora

3. Matemática Financeira

■ O que os juros representam?

➤ Veja as ofertas:

Novo Nivus
Highline 200 TSI

BÔNUS DE ATÉ **R\$ 15 MIL** COM O SEU USADO NA TROCA*

+ **TAXA ZERO EM 24X***

+ ENTRADA*



+ Nova assinatura noturna
+ VW Play Connect
+ Assistente de faixa

*A escolha da cor do veículo está sujeita a cobrança adicional. Consulte condições comerciais.

Saiba Mais

Oferta válida até 31/03/2025

Novo T-Cross
Highline 250 TSI Automático

Até R\$ **15Mil** de bônus com seu usado na troca*

+ **Taxa 0% em até 30x***

+ Entrada*



+ Controle adaptativo de velocidade e distância
+ Frenagem autônoma de emergência
+ Nova assinatura noturna

*A escolha da cor do veículo está sujeita a cobrança adicional. Consulte condições comerciais.

Saiba Mais

Oferta válida até 31/03/2025

Nova Amarok
Comfortline 3.0 V6 TDI

Desconto de até R\$ **67Mil***

+ **Taxa zero em até 24x***

+ Entrada*

Condição especial CNPJ e Produtor Rural



+ Motor 3.0 V6 Turbodiesel
+ Tração 4MOTION 4X4 permanente
+ 5 anos de garantia

*Consulte condições exclusivas

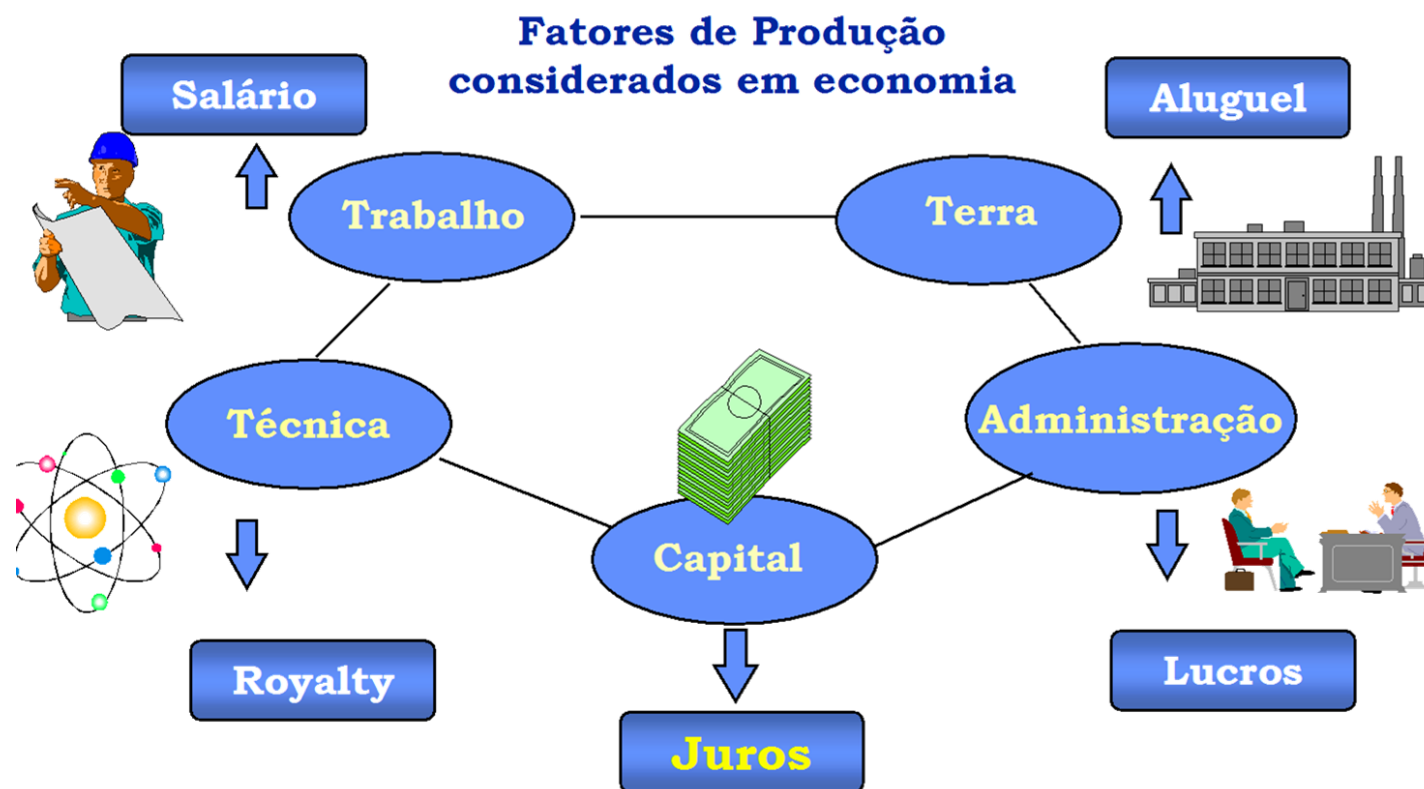
Saiba Mais

Oferta válida até 31/03/2025

3. Matemática Financeira

- O que os juros representam?

Significado dos juros



3. Matemática Financeira

■ Juros no dia-a-dia:

- compras a crédito;
- cheque especial;
- prestação da casa própria;
- desconto de duplicata;
- vendas a prazo;
- empréstimos;
- cartão de crédito.



3. Matemática Financeira

- O que os juros representam?



Taxa de Juros para Pessoa Física

LINHA DE CRÉDITO	NOVEMBRO/2024		DEZEMBRO/2024		VARIÇÃO %	VARIÇÃO PONTOS PERCENTUAIS
	TAXA MÊS	TAXA ANO	TAXA MÊS	TAXA ANO		
Juros comércio	5,17%	83,11%	5,20%	83,73%	0,58%	0,03
CARTÃO DE CRÉDITO	14,76%	421,78%	14,86%	427,26%	0,68%	0,10
Cheque especial	7,76%	145,18%	7,82%	146,83%	0,77%	0,06
CDC – bancos- financiamento de automóveis	1,92%	25,64%	1,96%	26,23%	2,08%	0,04
Empréstimo pessoal-bancos	3,74%	55,37%	3,78%	56,09%	1,07%	0,04
Empréstimo pessoal-financeiras	6,93%	123,46%	6,99%	124,97%	0,87%	0,06

Fonte: <https://www.anefac.org.br/anefac/pesquisa-de-juros/>

3. Matemática Financeira



- Qual a relação JUROS x CONSUMO?
 - Os juros efetivamente **induzem** o **adiamento** do **consumo**, permitindo a **formação** de **poupanças** e de novos **investimentos** na economia.

- O que as taxas de juros remuneram:
 - o risco envolvido na operação (incerteza);
 - perda do poder de compra do capital;
 - capital emprestado/aplicado;
 - ✓ ou seja, os juros devem gerar lucro (ou ganho) ao proprietário do capital como forma de compensar a sua privação por determinado período de tempo.

3. Matemática Financeira

- Você acaba de receber de herança a quantia de R\$300.000,00 e deseja aplicar esse dinheiro durante seus 5 anos de faculdade. Você identificou quatro possibilidades de investimento com as seguintes características:

Investimento	Rendimento	IR	Taxa de Adm
A	6,17 % aa	Isento	-
B	11,92 % aa	Isento	-
C	13,25% aa	15%	-
D	13,75% aa	15%	1%

Qual a melhor aplicação?

3. Matemática Financeira

ChatGPT

Para avaliar as opções de investimento, é importante considerar não apenas o rendimento anual, mas também outros fatores como imposto de renda (IR) e taxa de administração. Vamos calcular o montante final após 5 anos para cada opção de investimento.

Vamos usar a fórmula do montante final em uma aplicação com juros compostos:

$$M = P \times (1 + r)^t$$

Onde:

- M é o montante final.
- P é o capital inicial (R\$300.000,00).
- r é a taxa de rendimento anual (já ajustada para descontos de IR e taxa de administração, quando aplicável).
- t é o tempo em anos.

A tabela a seguir mostra os cálculos para cada investimento:

Investimento	Rendimento Anual	IR	Taxa de Adm	Montante Final
A	6, 17%	Isento	Isento	?
B	11, 92%	Isento	Isento	?
C	13, 25%	15%	Isento	?
D	13, 75%	15%	1%	?

Agora, vamos calcular o montante final para cada investimento após 5 anos:

1. Investimento A:

$$M_A = 300,000 \times (1 + 0,0617)^5$$

1. Investimento B:

$$M_B = 300,000 \times (1 + 0,1192)^5$$

1. Investimento C:

$$M_C = 300,000 \times (1 + 0,1325)^5 \times (1 - 0,15)$$

1. Investimento D:

$$M_D = 300,000 \times (1 + 0,1375)^5 \times (1 - 0,15) \times (1 - 0,01)$$

Calculando esses valores, você poderá comparar o montante final em cada opção de investimento após 5 anos e tomar uma decisão informada sobre onde aplicar seu dinheiro. Lembre-se de que essas projeções são aproximadas e os valores reais podem variar devido a diferentes fatores de mercado.



3. Matemática Financeira

■ Quais os critérios para capitalização dos juros:

➤ regime de capitalização simples;

✓ JUROS SIMPLES

➤ regime de capitalização composta

✓ JUROS COMPOSTOS

3. Matemática Financeira

■ Atividade de Validação de Presença da Aula 01

➤ Responder o questionário de Educação Financeira*:



Educação Financeira

B *I* U ↺ ↻

Este questionário sobre Educação Financeira traz perguntas a respeito do seu relacionamento com o seu dinheiro. Informo que seu nome e suas respostas não serão divulgadas em hipótese alguma. Utilizarei apenas as respostas para levantamento de dados estatísticos a respeito de sua turma de Engenharia Econômica (IEPG10). ***Por favor, responda com base nos seus conhecimentos DESCONSIDERANDO o que foi abordado na AULA 01 de IEPG10.***

Este formulário está coletando automaticamente os e-mails de todos os participantes. [Alterar configurações](#)

*Link no SIGAA – Atividade 01



Photo by @clebergoncalvesjr

Próxima Aula: Juros Simples e Compostos



Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão



UNIFEI